

Diseño e implementación de un control óptimo

Producto Integrador de Aprendizaje

Gabriel González Alvarez

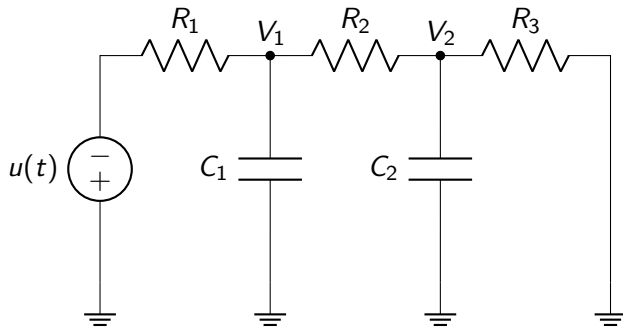
Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Mayo 2026

Contenido

- 1 Introducción
- 2 Modelo del sistema
- 3 Índice de desempeño
- 4 Controlador LQR
- 5 Seguimiento de referencia
- 6 Implementación experimental
- 7 Resultados experimentales
- 8 Conclusiones
- 9 Referencias

- Se desarrolló el modelado matemático de un sistema RC.
- El sistema fue representado en espacio de estados.
- Se diseñó un controlador óptimo LQR mediante la ecuación algebraica de Riccati.
- Se comparó experimentalmente con:
 - Asignación de polos
 - Control integral por asignación de polos
 - Control LQI
- La implementación experimental se realizó utilizando un ESP32 y cuatro plantas RC equivalentes.



- Variables de estado:

$$x_1 = V_1, \quad x_2 = V_2$$

- Salida:

$$y = x_2$$

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C_1} - \frac{1}{R_2 C_1} & \frac{1}{R_2 C_1} \\ \frac{1}{R_2 C_2} & -\frac{1}{R_2 C_2} - \frac{1}{R_3 C_2} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C_1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

Índice de desempeño

Se definió un criterio cuadrático de desempeño:

$$J = \int_0^{\infty} \left(x^T Q x + u^T R u \right) dt$$

Matrices utilizadas:

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$R = 1$$

- Mayor peso al seguimiento del estado x_2
- Penalización del esfuerzo de control
- Base del diseño LQR

Diseño del controlador LQR

El controlador óptimo se obtuvo resolviendo la ecuación algebraica de Riccati:

$$P = \text{solve_continuous_are}(A, B, Q, R)$$

Ganancia LQR:

$$K = R^{-1}B^T P$$

Resultado obtenido:

$$K = \begin{bmatrix} 0.4142 & 0.4142 \end{bmatrix}$$

Ley de control:

$$u = -Kx + gr$$

Seguimiento mediante cambio de coordenadas

Se empleó una ganancia de prealimentación para eliminar el error en estado estacionario.

Ganancia de seguimiento:

$$g = [K \quad 1] \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Resultado obtenido:

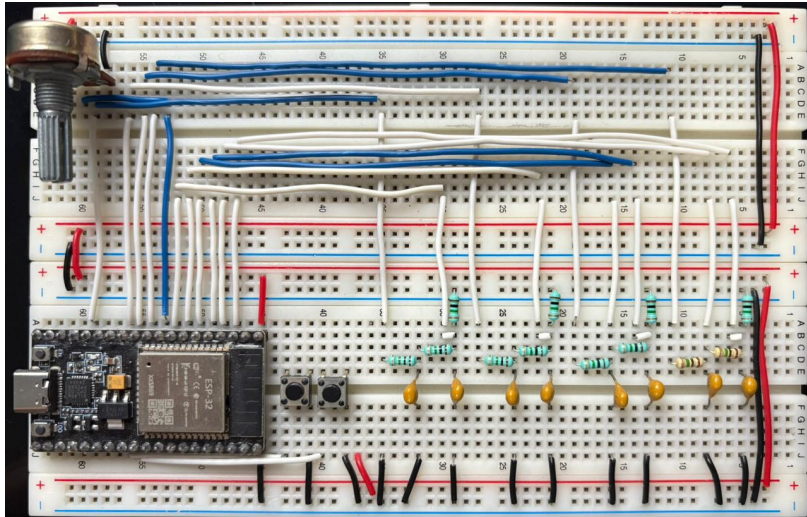
$$g = k_1 + k_2 + \frac{k_1 R_2 + R_1 + R_2}{R_3} + 1$$

- Convierte el problema de seguimiento en regulación
- Garantiza seguimiento de referencia constante

Implementación experimental

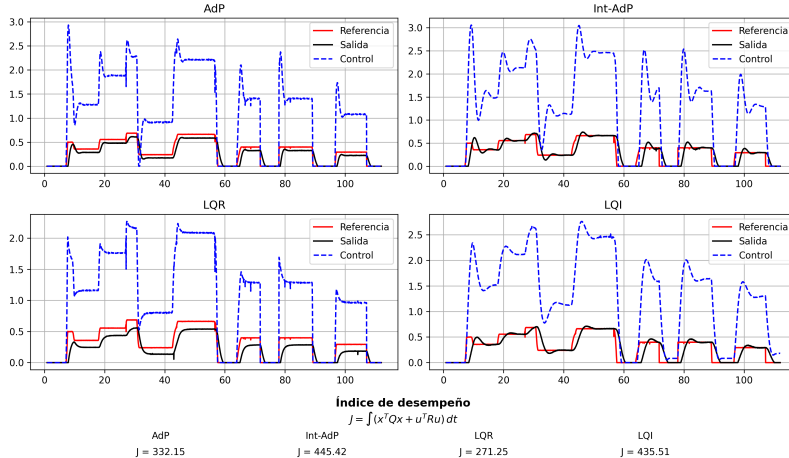
- Se construyeron cuatro plantas RC equivalentes.
- Se utilizó un microcontrolador ESP32.
- Se implementaron simultáneamente:
 - Asignación de polos
 - Integral por asignación de polos
 - LQR
 - LQI
- Se adquirieron datos mediante comunicación serial y Python.

Implementación física



Resultados experimentales

20260524_230746



Índice de desempeño

$$J = \int (x^T Q x + u^T R u) dt$$

AdP
 $J = 332.15$

Int-AdP
 $J = 445.42$

LQR
 $J = 271.25$

LQI
 $J = 435.51$

MEJOR: LQR

Comparación de desempeño

Controlador	Índice J
Asignación de polos	322.15
Integral AdP	445.42
LQR	271.25
LQI	435.51

- El controlador LQR obtuvo el menor valor de J
- Se verificó experimentalmente la optimalidad
- LQI minimiza un funcional distinto sobre el sistema aumentado

- Se obtuvo el modelo matemático del sistema RC en espacio de estados.
- Se diseñó un controlador LQR mediante control óptimo.
- Se implementaron estrategias adicionales:
 - Asignación de polos
 - Integral por asignación de polos
 - LQI
- El controlador LQR presentó el mejor desempeño experimental.
- Los resultados validan la minimización explícita del índice cuadrático como criterio de diseño.

- [1] K. Ogata, *Modern Control Engineering*, 5th ed., Prentice Hall, 2010.
- [2] D. E. Kirk, *Optimal Control Theory: An Introduction*, Dover Publications, 2004.
- [3] G. F. Franklin, J. D. Powell, and A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 7th ed., Pearson, 2015.
- [4] M. I. Platas Garza, *lab-control-fime*, GitHub repository, Disponible en:
<https://github.com/miplatas/lab-control-fime> [Último acceso: mayo 2026].

Gracias